# MySQL 读写性能测试

Spring Data JPA 与 MyBatis

实验日期：2026 年 10 月 18 日


## 摘要

本实验使用 JMeter 测试 Spring 应用的商品读取与新建接口，完成 JPA 性能测试、MyBatis 读写效率比较及两种实现的对比。负载参数参考实验报告样例，读取设 5 档线程数、写入设 4 档，两种实现共 18 组、31200 次请求，业务断言均通过。使用 Prometheus 记录 JVM 活跃线程、CPU 和内存使用率。


关键词：MySQL；Spring Data JPA；MyBatis；JMeter

## 1 问题描述

在相同应用、数据库和接口下切换 JPA 与 MyBatis，记录读写请求的响应时间，比较不同线程档位下的测试结果。材料包括原始 JTL、JMeter 报告、监控数据和过程截图，供验收时逐项核对。

## 2 实验分析

### 2.1 实验环境

| 服务器 | 用途 | 主要软件 |
| --- | --- | --- |
| CDWY3 | 编译与压力测试 | JDK 21、Maven 3.9.16、JMeter 5.6.3 |
| CDWY1 | 应用服务 | Spring Boot 4.1.1、JPA、MyBatis 3.5.19 |
| CDWY2 | 数据库 | MySQL 9.2.0 |
| CDWY4 | 监控服务 | Prometheus 3.7.3 |

四台服务器均为 Ubuntu 18.04.6、2 核 CPU、2 GiB 内存，通过私网连接。应用使用 Docker Swarm 部署，各节点运行 node-exporter。初始数据库含商品 3912 行、关联 30660 行、上架 3914 行。每组测试前恢复相同初始数据。

应用 Tomcat 最大/最小线程 300/100，Druid 最大/最小/初始连接 300/100/100。应用堆 256–512 MiB，JMeter 堆 256–768 MiB，线程栈 512 KiB。JPA 和 MyBatis 使用同一应用镜像，通过 profile 切换；两套实现各 16 项功能测试通过。

## 2.2 实验方法与 JPA 结果

读取接口为 GET /shops/{shopId}/products/{id}，商品 ID 来自 CSV；写入接口为 POST /shops/1/products，字段按 JMX 计划生成。JMeter 以非 GUI 模式执行，读取断言 HTTP 200 且 errno=0，写入断言 HTTP 201；保存原始 JTL 并生成 HTML 报告。

| 操作 | 线程数 | 升压 | 循环 | 两实现合计 |
|---|---|---|---|---|
| 读取 | 1000、1050、1100、1150、1200 | 10 秒 | 2 次 | 10 组 22000 请求 |
| 写入 | 1000、1100、1200、1300 | 10 秒 | 1 次 | 8 组 9200 请求 |

本报告统一选用原采集第一轮，共 18 组 31200 次请求。例如 1000-10-2 表示 1000 线程在 10 秒内启动，每线程执行 2 次请求。参考样例，以至少 80%的请求成功且响应时间不超过 40 ms 作为比较条件。

后续按参数逐档展示 MyBatis 的 JMeter 网页截图：结果概览、Response Times Over Time 和 Response Time Percentiles。趋势和百分位均采用 JMeter 记录的完整响应时间 elapsed。PASS 表示业务断言通过；40 ms 内成功比例另由原始 JTL 计算。

### JPA 性能测试结果

| 操作 | 线程数 | 请求数 | 平均响应 ms | ≤40 ms 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 读取 | 1000 | 2000 | 9.69 | 94.75% |
| 读取 | 1050 | 2100 | 2.72 | 99.52% |
| 读取 | 1100 | 2200 | 3.18 | 99.41% |
| 读取 | 1150 | 2300 | 2.26 | 99.96% |
| 读取 | 1200 | 2400 | 3.86 | 98.88% |
| 写入 | 1000 | 1000 | 7.28 | 98.80% |
| 写入 | 1100 | 1100 | 16.43 | 93.45% |
| 写入 | 1200 | 1200 | 8.13 | 98.42% |
| 写入 | 1300 | 1300 | 3232.80 | 0.00% |

JPA 的 9 组断言均通过。5 组读取和 1000、1100、1200 线程写入达到响应时间比较条件；1300 线程写入平均响应为 3232.80 ms，40 ms 内成功比例为 0%。各组原始 JTL 和 JMeter 图表均已保存。

## 2.3 ReadProduct API 测试

### 1000-10-2

MyBatis 读取，1000 线程、10 秒升压、2 次循环，共 2000 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 3.67 ms；40 ms 内成功比例为 98.60%，达到 80%的比较条件。

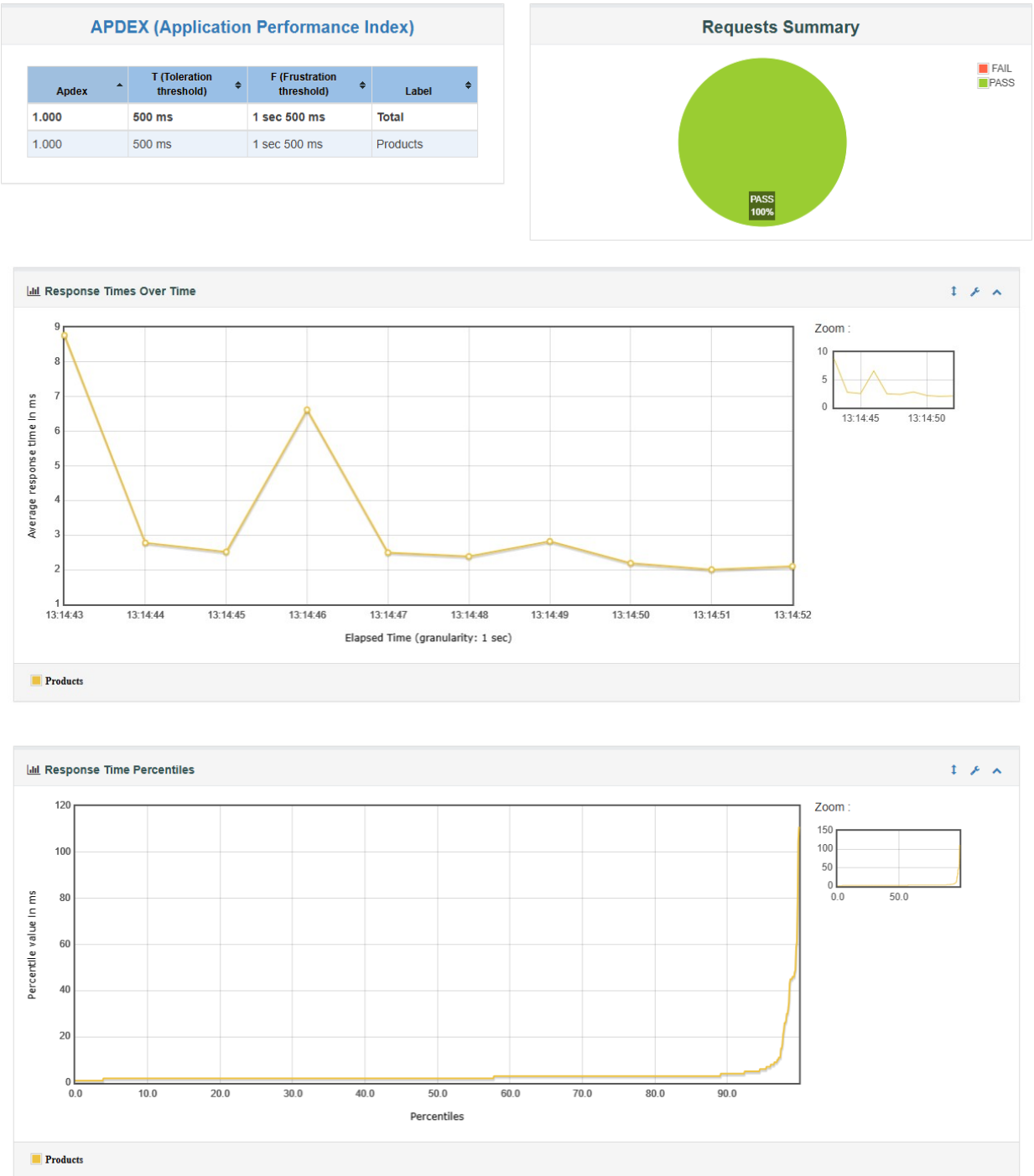



图 1 MyBatis 读取 1000-10-2 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.3 ReadProduct API 测试

### 1050-10-2

MyBatis 读取，1050 线程、10 秒升压、2 次循环，共 2100 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 2.01 ms；40 ms 内成功比例为 100.00%，达到 80%的比较条件。

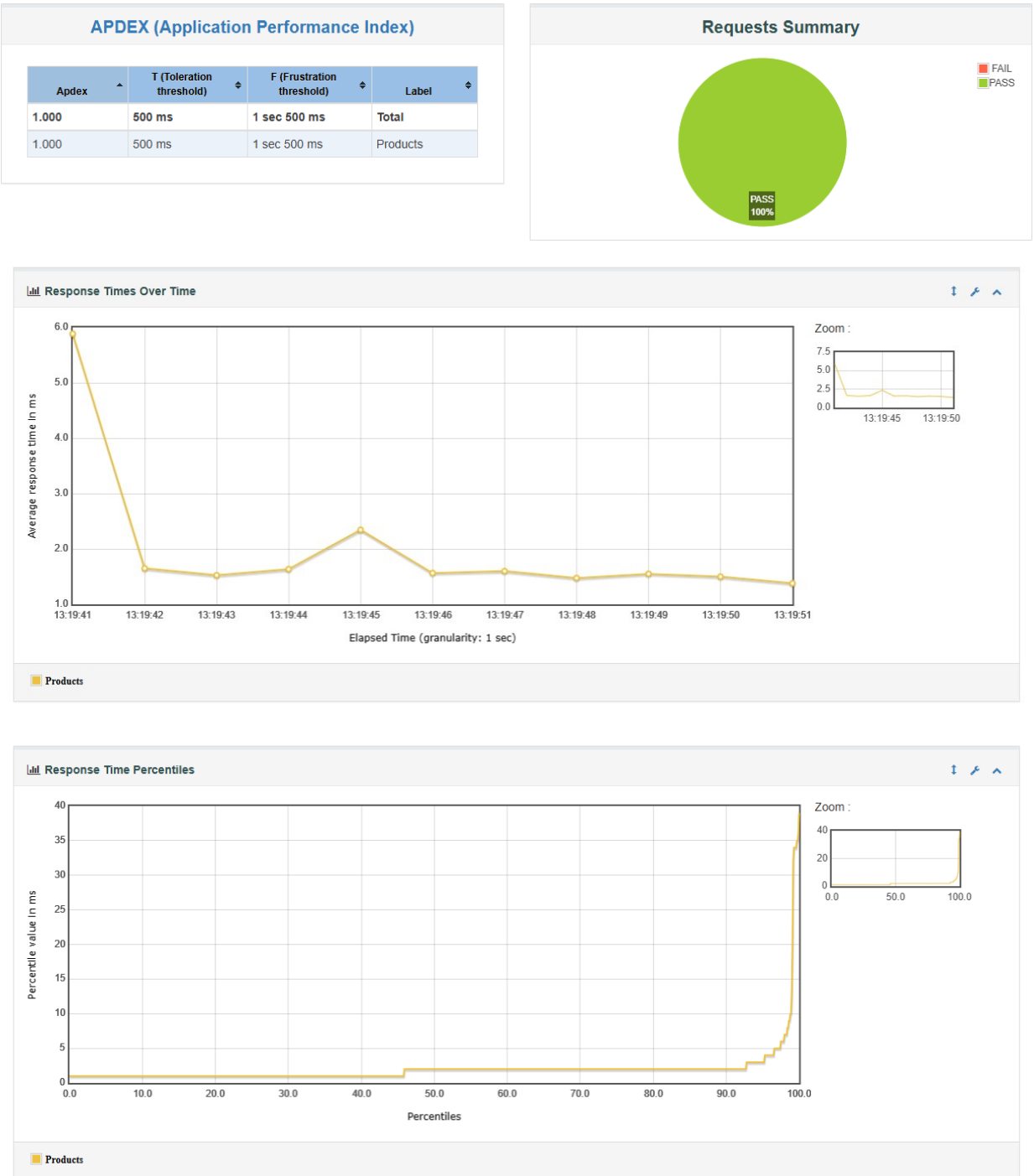



图 2 MyBatis 读取 1050-10-2 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.3 ReadProduct API 测试

### 1100-10-2

MyBatis 读取，1100 线程、10 秒升压、2 次循环，共 2200 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 2.34 ms；40 ms 内成功比例为 100.00%，达到 80%的比较条件。

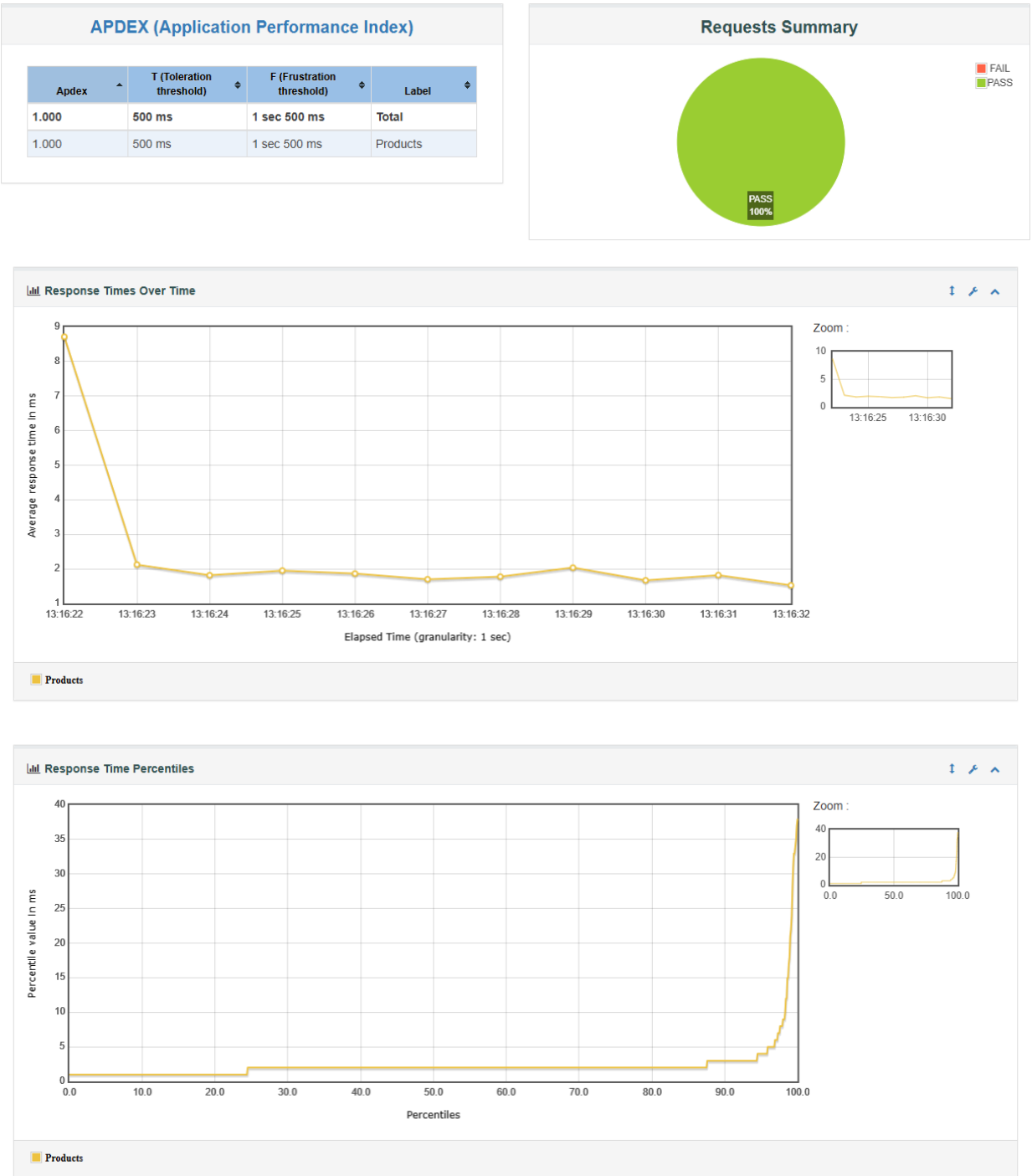



图 3 MyBatis 读取 1100-10-2 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.3 ReadProduct API 测试

### 1150-10-2

MyBatis 读取，1150 线程、10 秒升压、2 次循环，共 2300 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 2.15 ms；40 ms 内成功比例为 99.61%，达到 80%的比较条件。

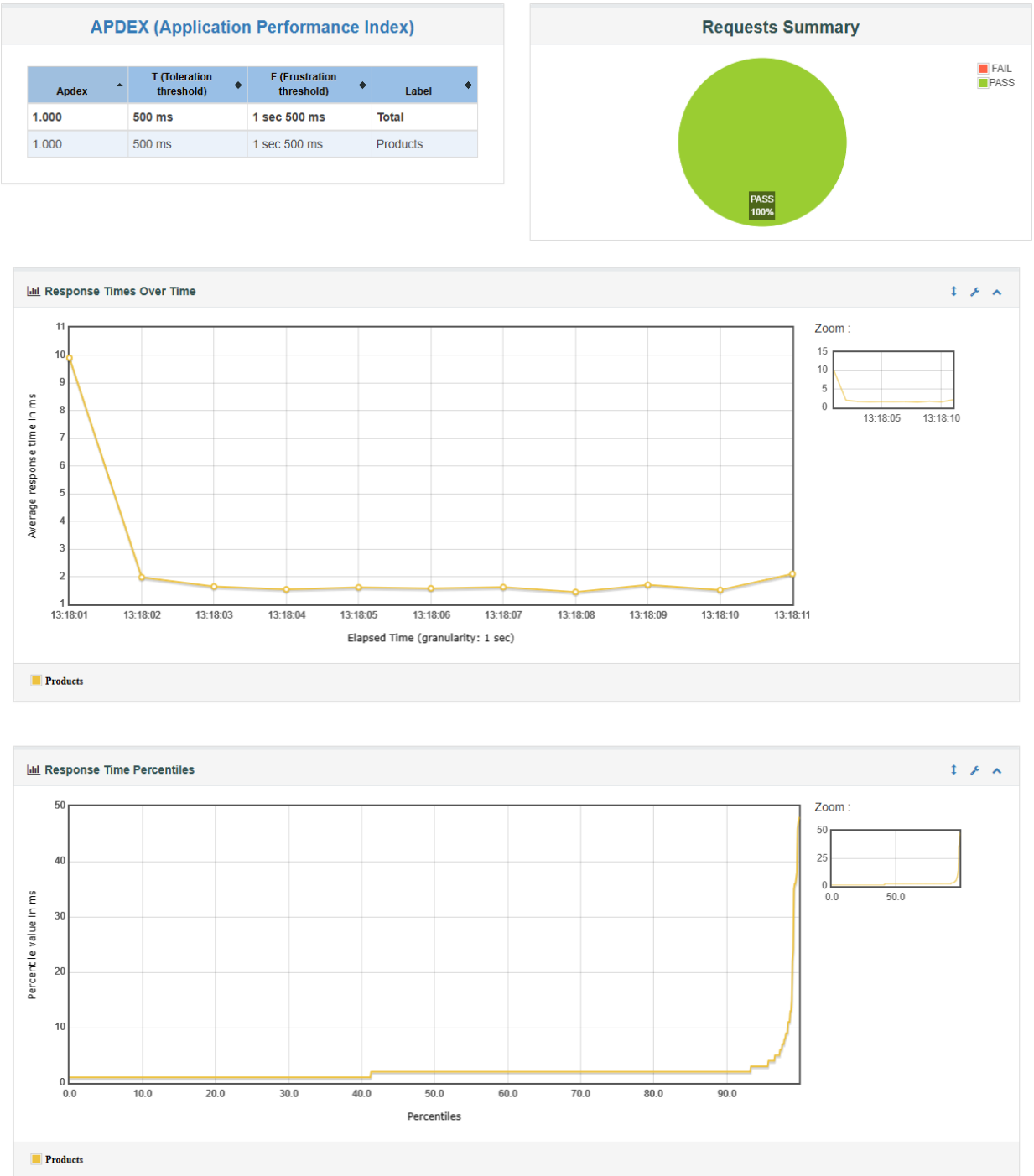



图 4 MyBatis 读取 1150-10-2 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.3 ReadProduct API 测试

### 1200-10-2

MyBatis 读取，1200 线程、10 秒升压、2 次循环，共 2400 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 2.56 ms；40 ms 内成功比例为 99.54%，达到 80%的比较条件。

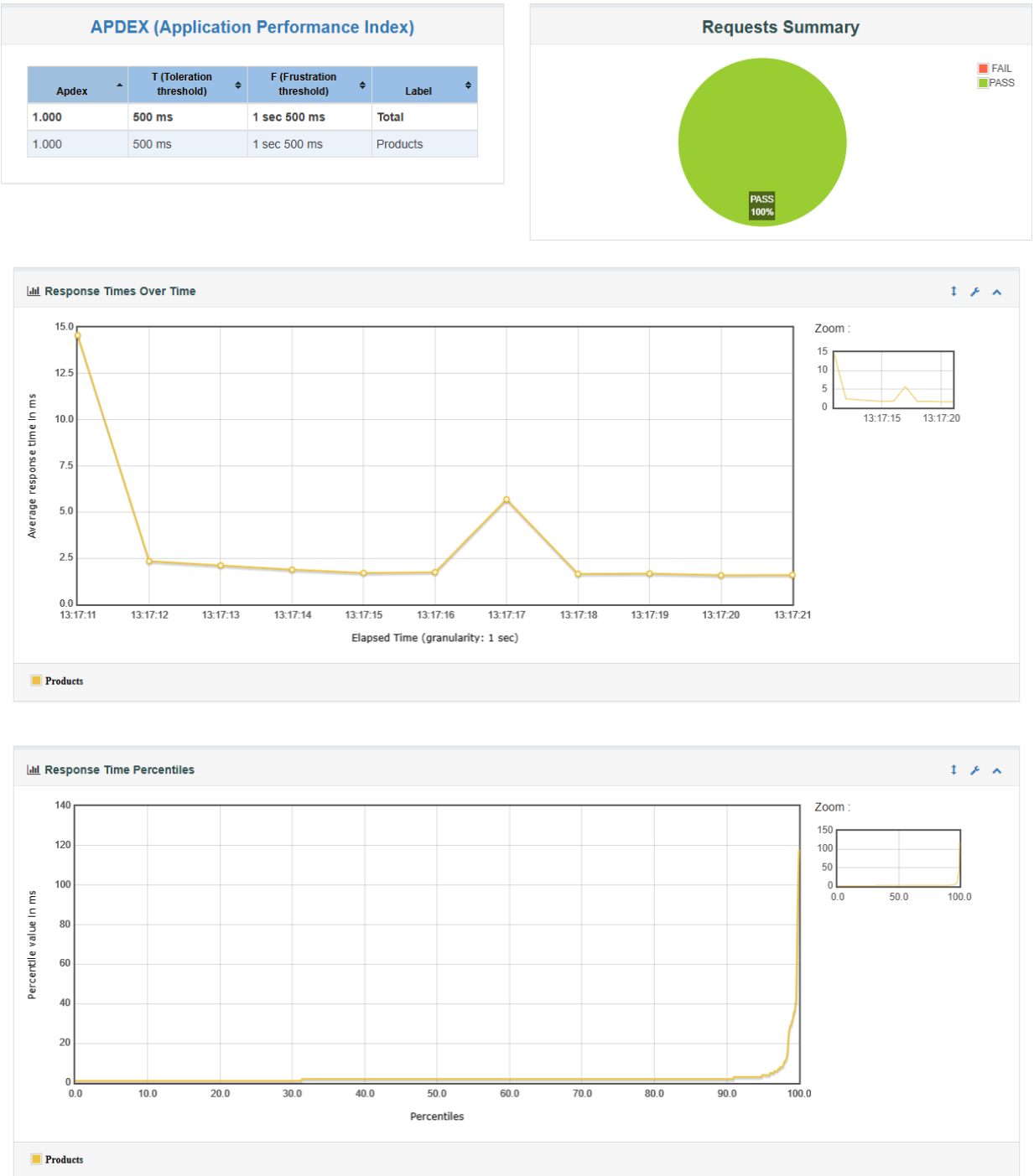



图 5 MyBatis 读取 1200-10-2 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.4 WriteProduct API 测试

### 1000-10-1

MyBatis 写入，1000 线程、10 秒升压、1 次循环，共 1000 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 6.16 ms；40 ms 内成功比例为 98.90%，达到 80%的比较条件。

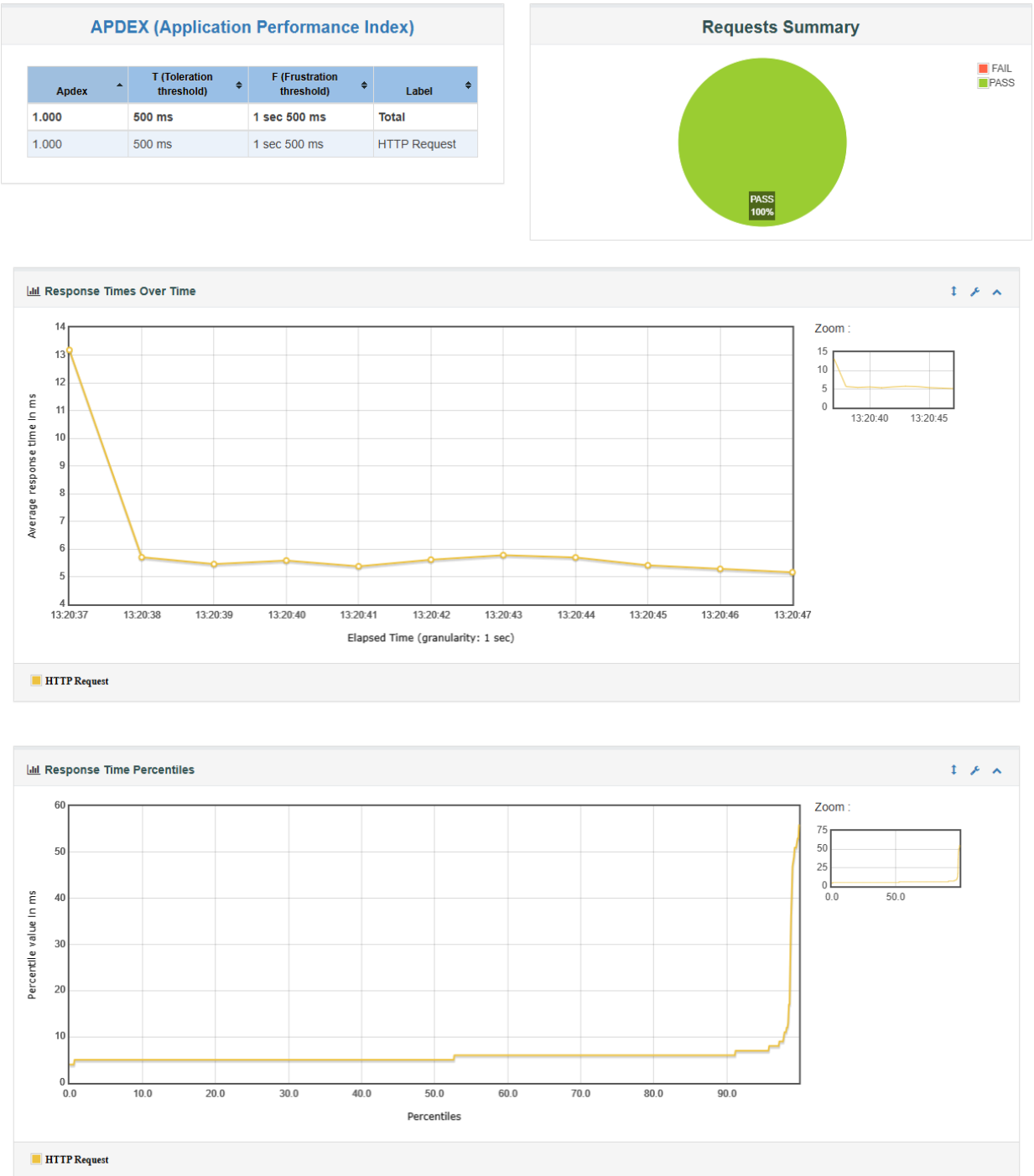



图 6 MyBatis 写入 1000-10-1 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.4 WriteProduct API 测试

### 1100-10-1

MyBatis 写入，1100 线程、10 秒升压、1 次循环，共 1100 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 7.30 ms；40 ms 内成功比例为 98.64%，达到 80%的比较条件。

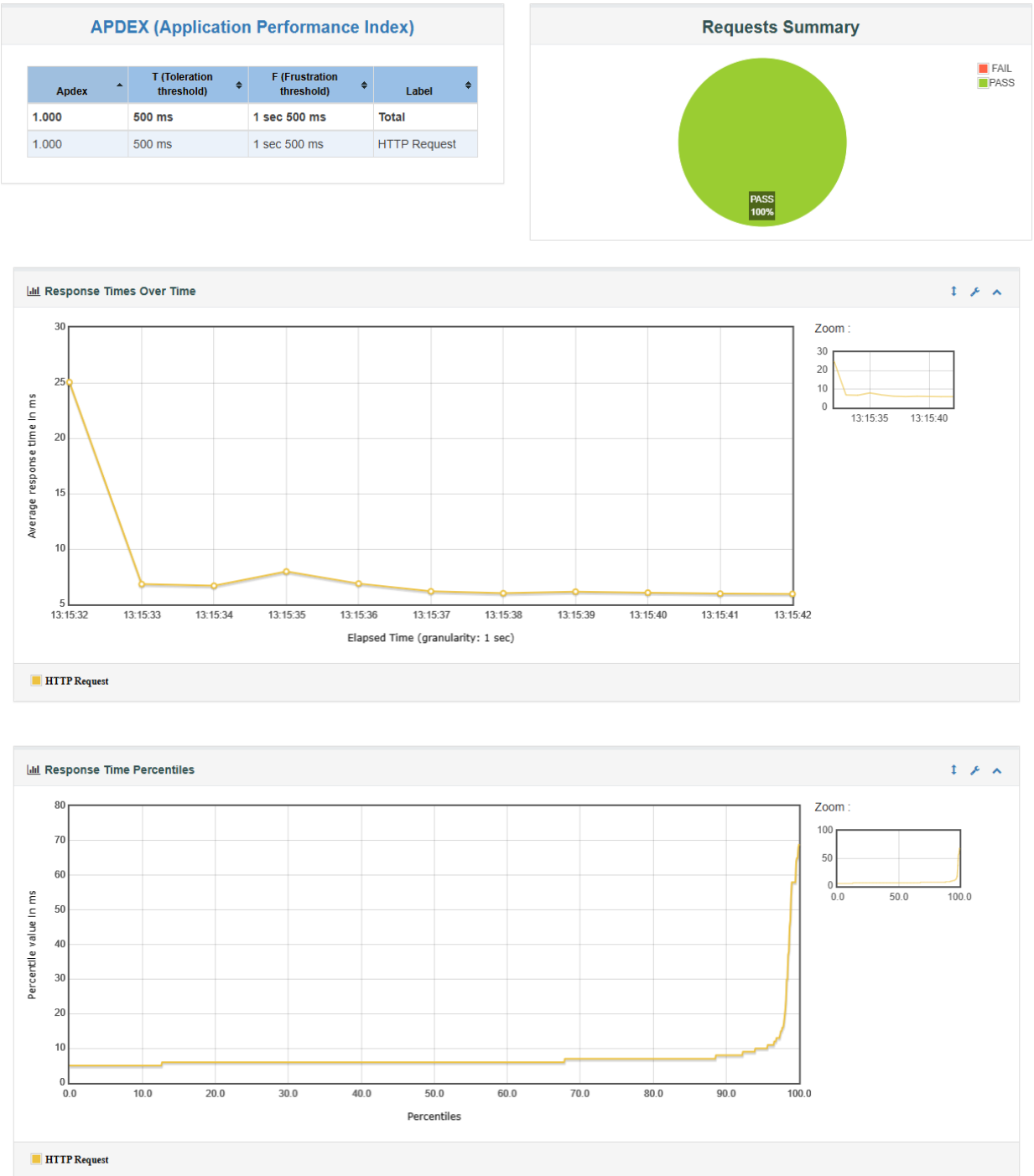



图 7 MyBatis 写入 1100-10-1 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.4 WriteProduct API 测试

### 1200-10-1

MyBatis 写入，1200 线程、10 秒升压、1 次循环，共 1200 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 6.18 ms；40 ms 内成功比例为 99.08%，达到 80%的比较条件。

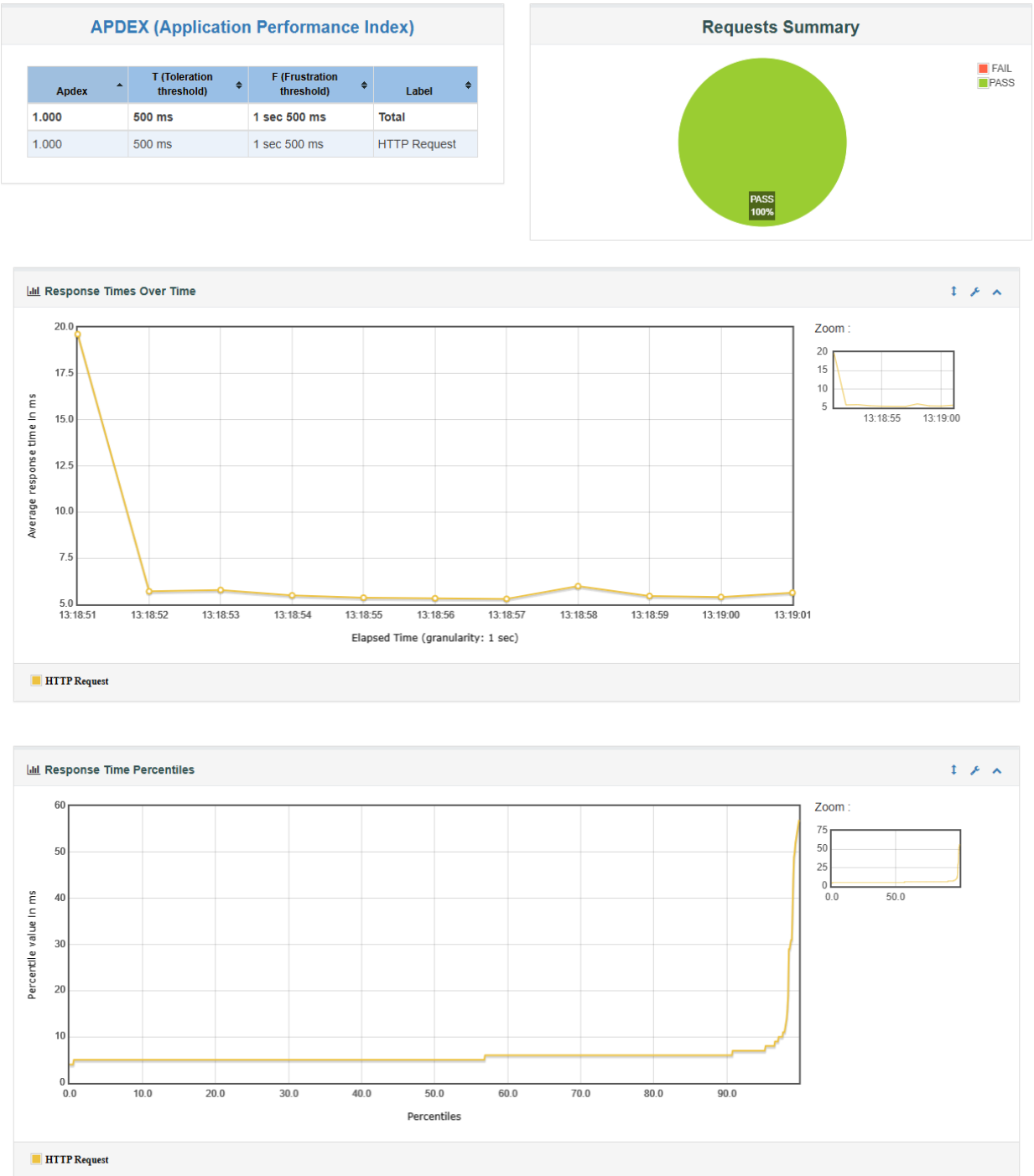



图 8 MyBatis 写入 1200-10-1 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.4 WriteProduct API 测试

### 1300-10-1

MyBatis 写入，1300 线程、10 秒升压、1 次循环，共 1300 次请求，断言失败 0 次。平均响应时间为 102.03 ms；40 ms 内成功比例为 71.77%，未达到 80%的比较条件。

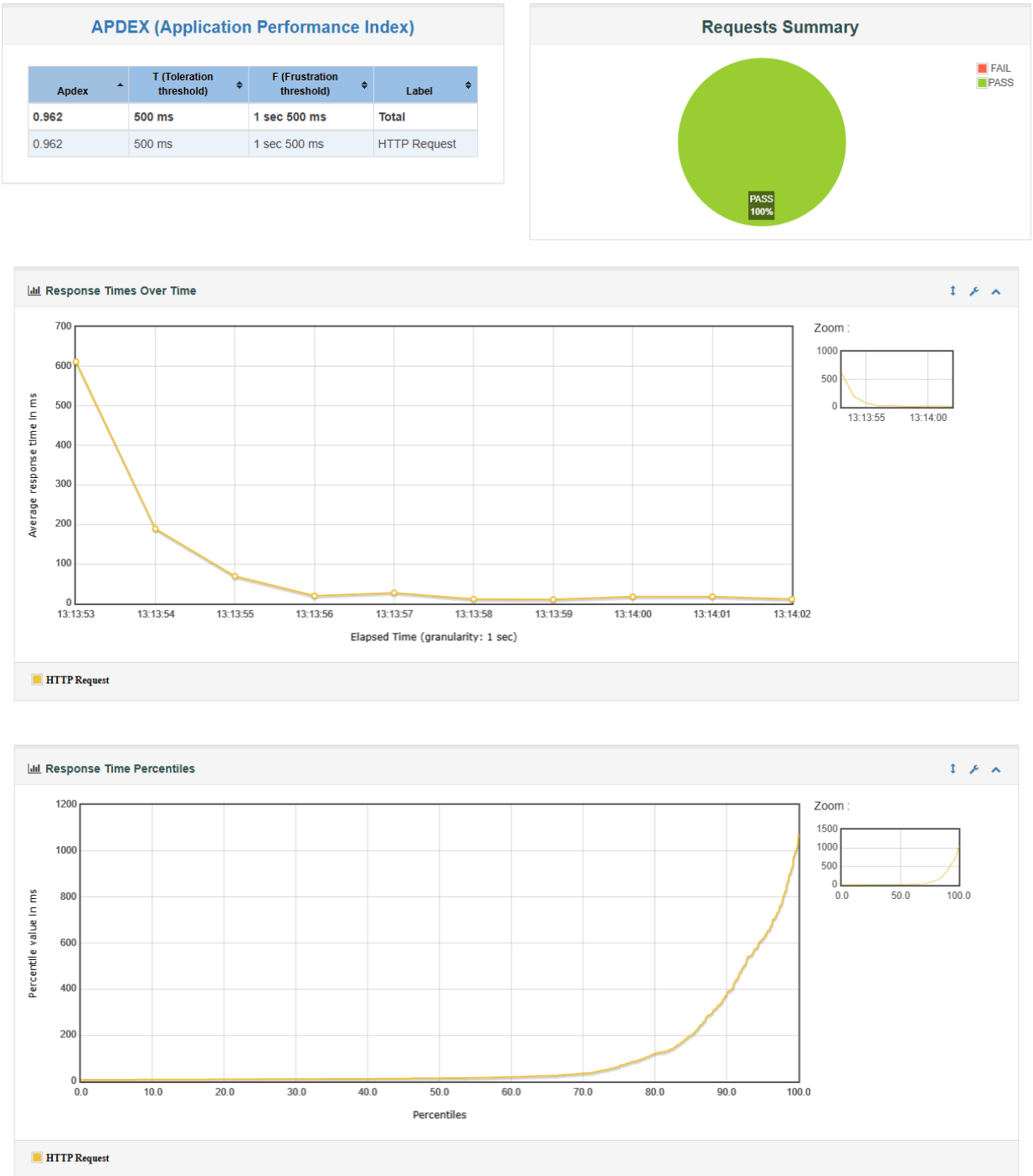



图 9 MyBatis 写入 1300-10-1 的 JMeter 原生测试结果。

## 2.5 读写效率与框架对比

### MyBatis 读写比较

| 线程数 | 读取均值 ms | 写入均值 ms | 读取/写入循环 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 3.67 | 6.16 | 2 次 / 1 次 |
| 1100 | 2.34 | 7.30 | 2 次 / 1 次 |
| 1200 | 2.56 | 6.18 | 2 次 / 1 次 |

在读写共有的 1000、1100、1200 线程档位下，MyBatis 读取平均耗时均小于写入。读取与写入的循环次数按样例分别设置为 2 次和 1 次。1300 线程写入平均响应为 102.03 ms，40 ms 内成功比例为 71.77%。

### JPA 与 MyBatis 比较

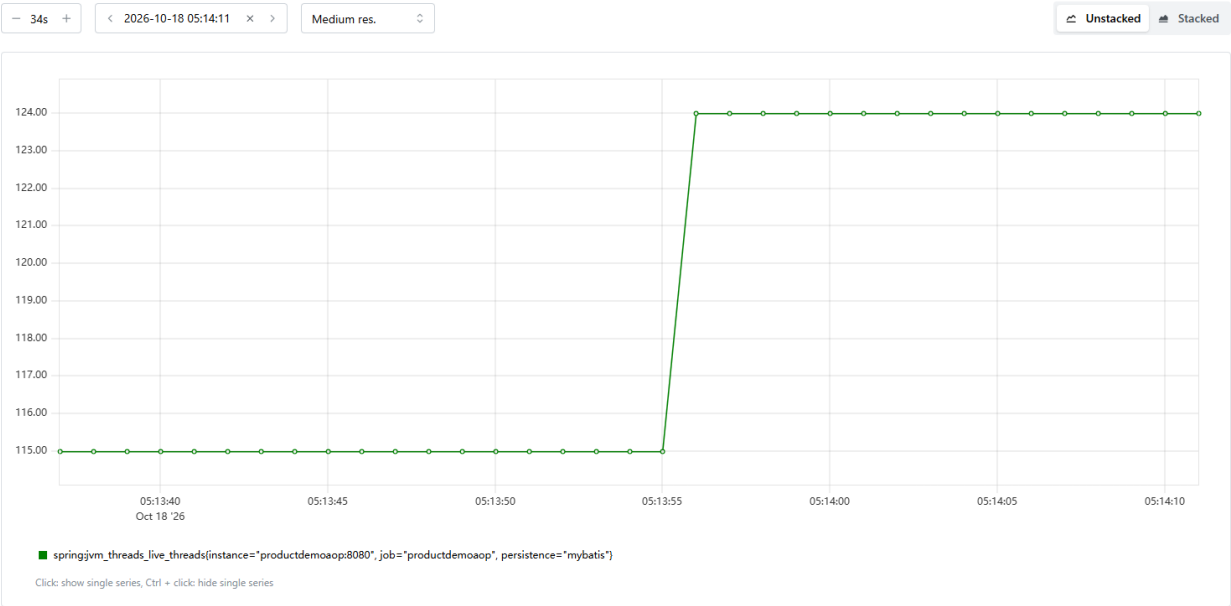
| 操作 | 线程数 | JPA 均值 ms | MyBatis 均值 ms |
|---|---|---|---|
| 读取 | 1000 | 9.69 | 3.67 |
| 读取 | 1050 | 2.72 | 2.01 |
| 读取 | 1100 | 3.18 | 2.34 |
| 读取 | 1150 | 2.26 | 2.15 |
| 读取 | 1200 | 3.86 | 2.56 |
| 写入 | 1000 | 7.28 | 6.16 |
| 写入 | 1100 | 16.43 | 7.30 |
| 写入 | 1200 | 8.13 | 6.18 |
| 写入 | 1300 | 3232.80 | 102.03 |

同一操作和线程档位下，两种实现使用相同的升压时间、循环次数、请求生成规则和初始数据，仅切换持久层。在本次各档读取和写入记录中，MyBatis 平均响应时间均低于 JPA。

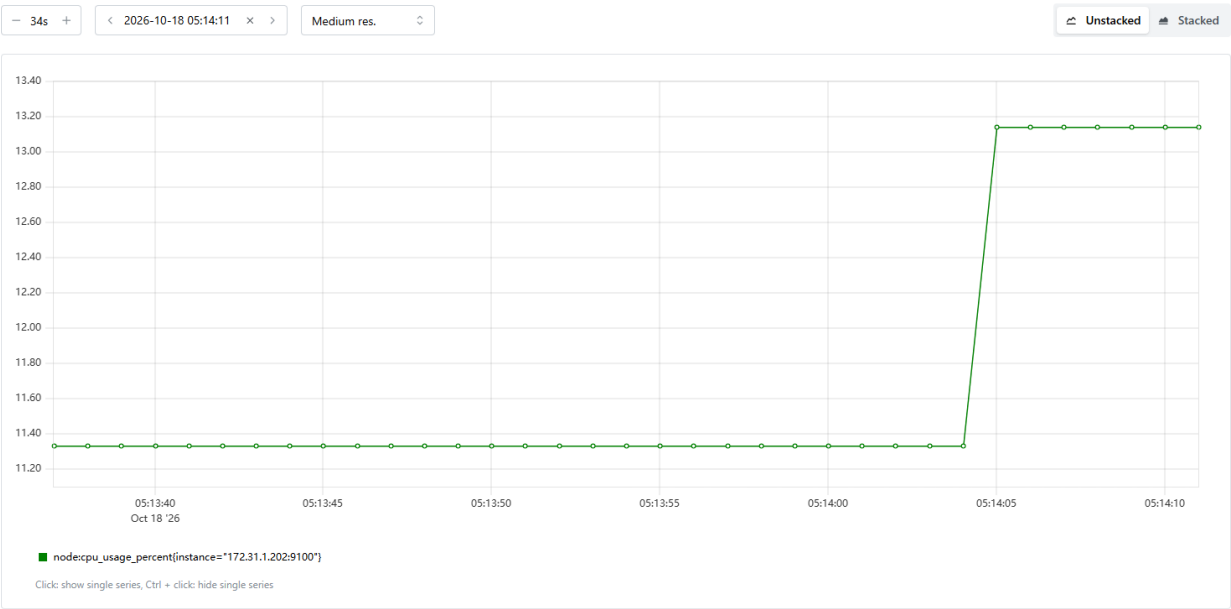
## 2.6 运行监控

以下为 MyBatis 1300-10-1 写入期间的 Prometheus 历史监控页面，分别显示 JVM 活跃线程、应用节点 CPU 和内存使用率。截图于 2026 年 10 月 21 日按原测试时间补截，测量数据仍来自 10 月 18 日该轮实验。页面时间为 UTC，北京时间需加 8 小时。

### 活跃线程

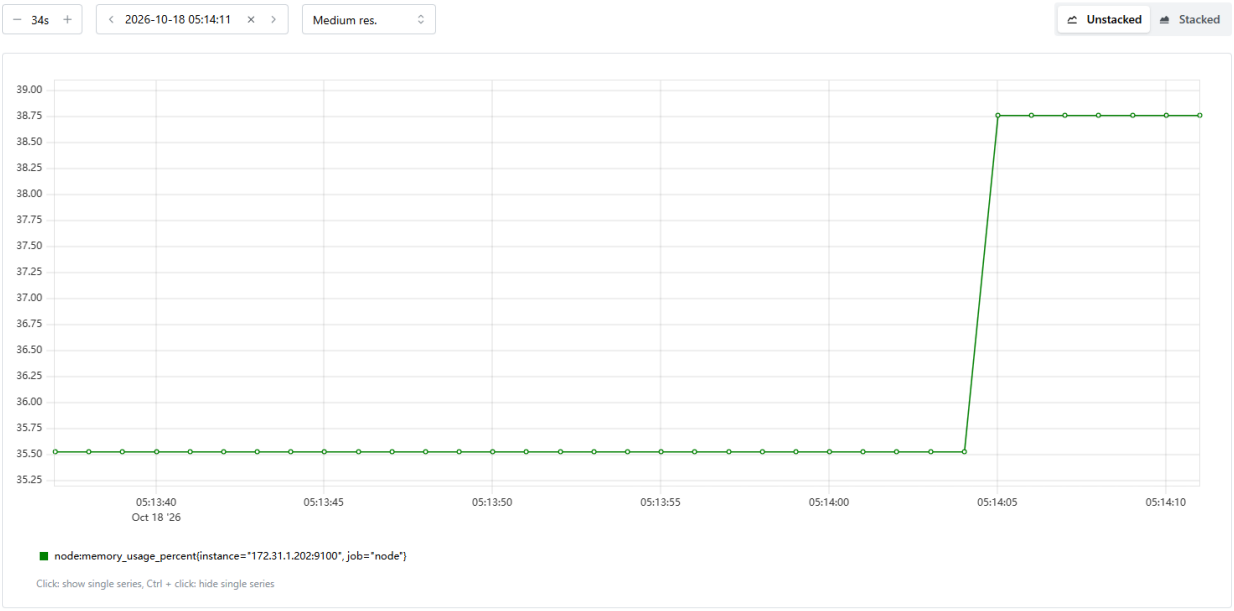



### CPU 使用率



## 2.6 运行监控与实验总结

### 内存使用率




CPU 使用率采用 rate[5m]规则；内存使用率为[1−(MemFree+Buffers+Cached)/MemTotal]×100%。抓取间隔 2 秒，记录规则组每 30 秒计算一次。三项查询的原始记录位于对应组的监控 JSON。

# 3 总结

本实验完成 JPA 读写性能测试、MyBatis 读写比较及两种实现的对比。18 组共 31200 次请求，断言失败为 0；10 组读取及 6 组写入达到响应时间比较条件，两个 1300 线程写入组未达到。原始 JTL、JMeter 报告和运行监控均已保存。

程序地址：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark

### 参考资料

[1] 实验三：MySQL 读写性能测试，第 1–4 页。

[2] 实验报告样例，第 1–10 页。